

1. 列表法

在记录和处理数据时，应采用“横平竖直”的列表，以便清晰明了地反映出规律性的东西，也易于及时发现问题和分析问题。

列表的要求：

- (1) 所需物理量，不多列不少列；
- (2) 各栏目必须标明物理量名称和单位，单位写在标题栏中，不要重复地记在各个数据后；
- (3) 记录原始数据时要忠于实验结果，采用有效数字。
- (4) 如果记录两组相关物理量，自变量在前/上，因变量在后/下。

表1：非良导体热导率的测量实验数据

t(s)				
T(°C)				

考题：（给数据让列表，按上面的要求列就行了）

22. 驻波共振法测定声速实验中数据如下：实验室温度 $t=9.0^{\circ}\text{C}$ ，超声波发射器的谐振频率为 35.600kHz ，误差为 1.5% ，示波器荧光屏上所显示的电压波形为极大值时，超声波接收器的位置 l_i 分别为 4.060 、 4.542 、 5.038 、 5.518 、 6.000 、 6.486 、 6.956 、 7.446 、 7.922 、 8.408cm 。求（1）用列表法整理好数据；（2）用逐差法求出超声波波长 λ ；（3）计算声速 v 及百分误差。已知声速理论值 $v = v_0 \sqrt{T/T_0}$ ， $v_0 = 331.45\text{m/s}$ ， $T_0 = 273.15\text{K}$ （本小题 8 分）

极大值 次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l_i (cm)	4.060	4.542	5.038	5.518	6.000	6.486	6.956	7.446	7.922	8.408

2. 作图法

数据按其对应关系在坐标纸上用图线直观地表示出来的方法。

最常用的方法之一

作图法有“图示法”和“图解法”。

1) 图示法

选取坐标纸，把两组互相关联的物理量的每一对测量值标记成坐标纸上的一个点，用“+”等符号表示，叫做数据点。
根据实验的性质，把这些点连成折线，或拟合成直线或曲线。

作图规则：

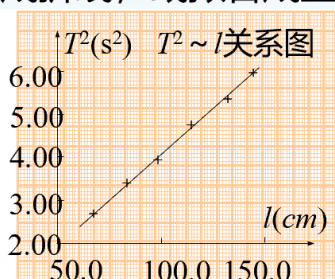
(1) 作图一定要用坐标纸

(2) 图名
在坐标纸的明显位置
写明图的名称。

(3) 坐标轴的物理量（单位）、比例与标度

横轴代表自变量，纵轴代表因变量。

在轴的末端要标明所代表的物理量及其单位，在轴上每隔一定距离标明该物理量的数值。

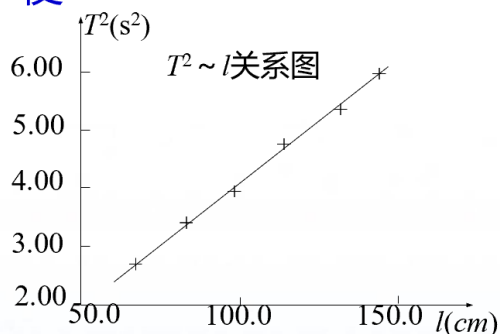


要适当确定坐标轴的比例和起点，使图线比较对称地充满整个图纸。

坐标轴的起点不一定取为零值。

但如果要分析零点则起点需取零值

(4) 标点与连线



用直尺或曲线尺等作图工具连线。

根据不同情况，把数据点连成直线或光滑曲线。

由于测量存在误差，并不要求曲线通过所有的点，偏离点应在曲线两旁有较均匀的分布。

个别偏离过大的数据点应当舍去并进行分析或重新测量核对。

2) 图解法

(1) 直线图解法

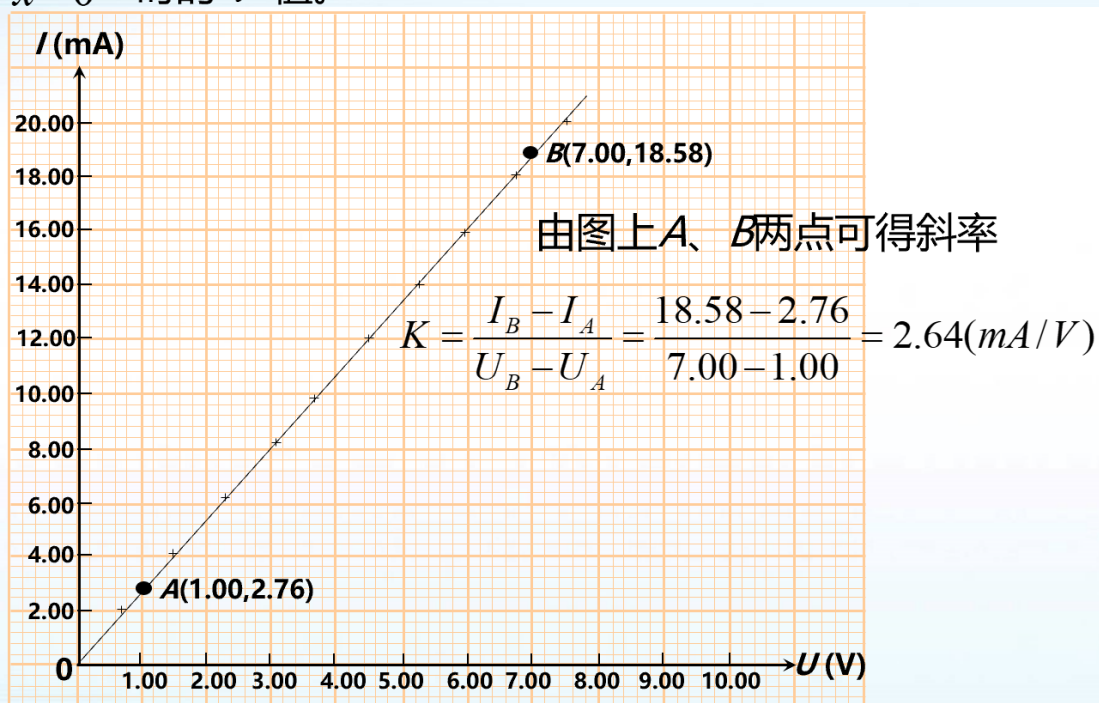
若数据点拟合成一条直线，则可以进一步求出其线性方程。

$$y = kx + b$$

直角坐标纸上选取所作直线上的两点 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ ，代入上式求得斜率

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

一般不选取原来测量的数据点，且不要相距太近，以减小误差。为了便于计算， x_1 和 x_2 两数值取为整数，截距 b 为 $x=0$ 时的 y 值。



(2) 曲线的改直

(i) 幂函数: $y = ax^b$ a 、 b 为常量, $\lg y = b \lg x + \lg a$
 $\lg y \sim \lg x$ 图线为直线。

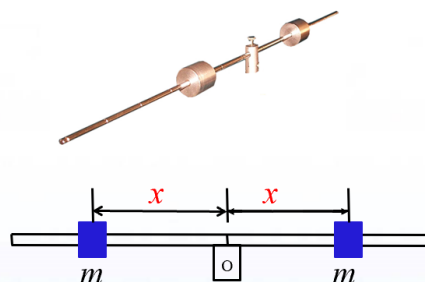
(ii) 指数函数: $y = ab^x$ $\lg y = x \lg b + \lg a$
 $\lg y \sim x$ 图线为直线。

(iii) 二次函数: $y = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$ 把它改成 $\frac{y}{t} = v_0 + \frac{1}{2} at$
 $\frac{y}{t} \sim t$ 图线为直线。

例：扭摆法测量转动惯量实验中，需求测量扭摆的扭转常数 k 。振动周期 T 和滑块与转轴间距 x 的关系

$$\frac{T^2 k}{4\pi^2} = 2mx^2 + J_0$$

$$\rightarrow T^2 = \frac{8m\pi^2}{k}x^2 + \frac{4\pi^2}{k}J_0$$



$T^2 \sim x^2$ 为一线性函数，斜率为 $8m\pi^2/k$

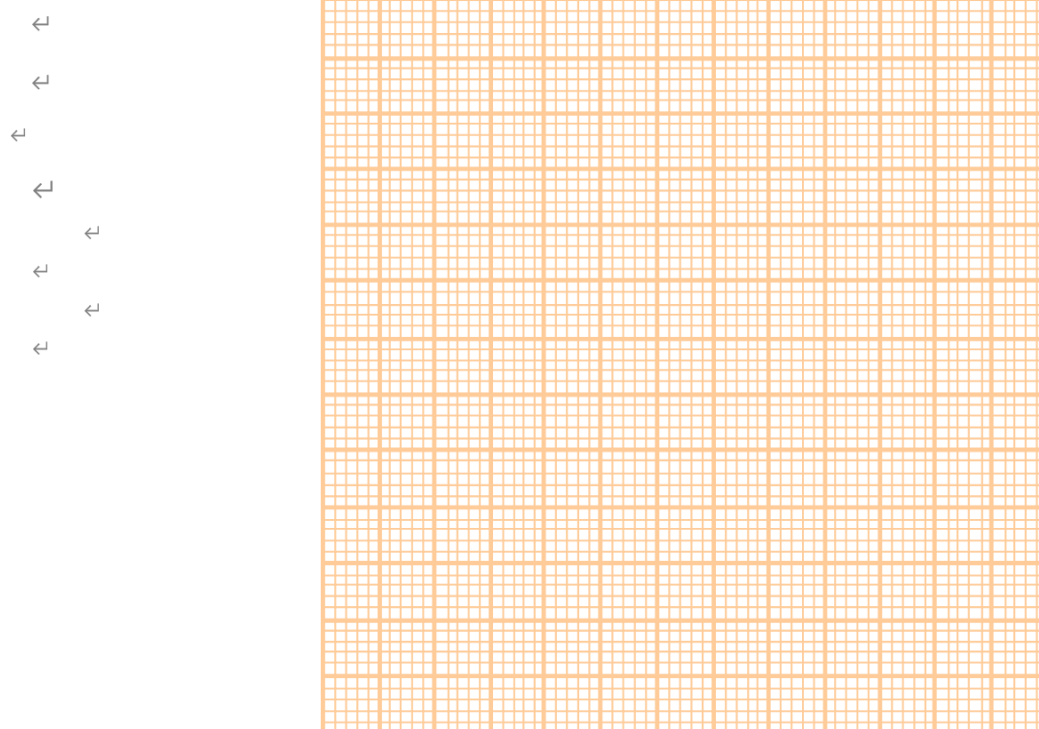
由直线的斜率即可求出 k 值。

考题（好像只有下面两道，给了数据让列表，按上面的要求列就行了注意：写名称，画坐标轴，写横纵坐标单位）

23. 在从静止的匀加速直线运动中，测得速度 v 随时间 t 的变化为

t(s)	0.0	6.0	10.0	12.8	18.5	30.0
v (cm/s)	0.00	1.45	2.60	3.00	4.25	7.20

请绘出关系 $v-t$ 图，并以图解法求加速度 a 。



23. 解:

(1) 绘图

横坐标 t 轴 $1\text{mm}=0.5\text{s}$, 纵坐标 v 轴 $1\text{mm}=0.2\text{cm/s}$, 有坐标轴、物理量符号、单位;

(2 分)

对应数据点;

(2 分)

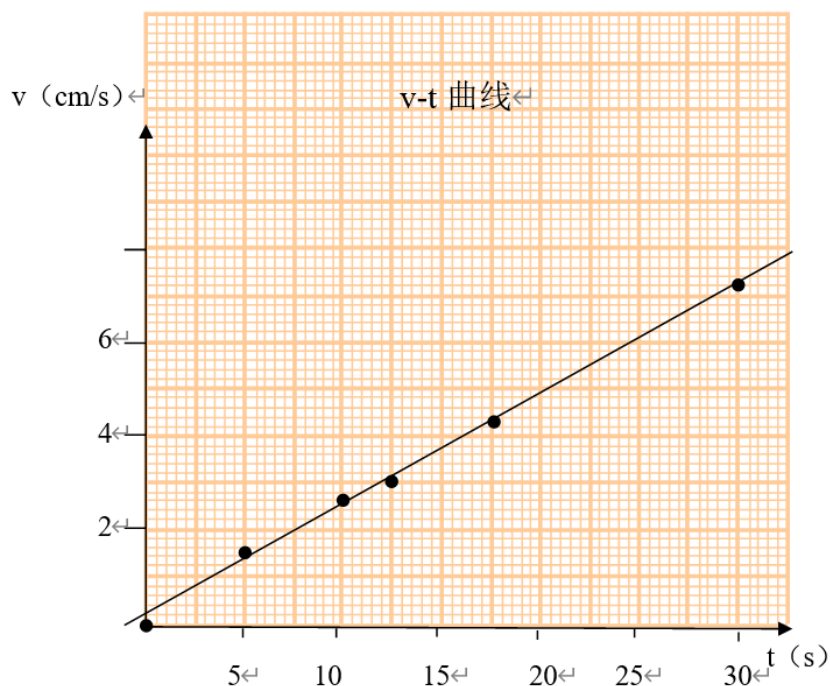
将测量结果展点于图上后作一直线, 让多数点落在直线上, 离散点分布直线的两侧;

(2 分)

(3) 由所画出的直线并从直线的两端定出二个点 (t_1, v_1) , (t_2, v_2) , 求斜率即为

(2 分)

$$a = 0.238\text{cm/s}^2$$



6. 用作图法处理数据时, 为保证精度, 至少应使坐标纸的最小分格和测量值的

_____相对应。

()

A. 第一位有效数字

B. 第二位有效数字

C. 最后一位有效数字

D. 最后一位准确数字

选 D, 书上和 PPT 上没有明说, 记住就行了

逐差法考题很多，比较重要

3. 逐差法

当**自变量等间隔变化**，而两物理量之间又呈线性关系时可采用逐差法。

例：如有一长为 x_0 的弹簧，逐次在其下端加挂质量为 m 的砝码，共加了 7 次，测出其对应长度分别为 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_7$ ，从这组数据中，求出加单位质量砝码的伸长量 Δx 。

解：若用通常的求平均值的方法，则有

$$\overline{\Delta x} = \frac{1}{7m} [(x_1 - x_0) + (x_2 - x_1) + \dots + (x_7 - x_6)] = \frac{1}{7m} (x_7 - x_0)$$

中间测量值相互抵消，只相当于测量了加 $7m$ 砝码的单次测量。

若将以上数据按顺序分为 x_0, x_1, x_2, x_3 和 x_4, x_5, x_6, x_7 两组，并使对应项相减

$$\begin{aligned}\overline{\Delta x} &= \frac{1}{4} \left[\frac{(x_4 - x_0)}{4m} + \frac{(x_5 - x_1)}{4m} + \frac{(x_6 - x_2)}{4m} + \frac{(x_7 - x_3)}{4m} \right] \\ &= \frac{1}{16m} [(x_4 + x_5 + x_6 + x_7) - (x_0 + x_1 + x_2 + x_3)]\end{aligned}$$

应用条件：

当**函数可以写成多项式形式** $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$ ，且**自变量是等间隔变化**时，可以采用逐差法处理数据。

例：

14. 当弹簧下分别吊以 1、2、3、4、5、6 (kg) 砝码时，测得弹簧的相应长度为 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ 。用逐差法求给弹簧加 1kg 砝码时的平均伸长量 $\bar{x}$ 的公式为 $\bar{x} =$ _____；当自变量_____时通常可用逐差法处理数据。←

类比上面的例子，第一空答案为 $\frac{x_6 + x_5 + x_4 - x_3 - x_2 - x_1}{9}$

第二空就是上面说的应用条件，自变量等间隔变化

- 4、利用逐差法处理实验数据的最基本条件和优点为()
- A.等差级数的数据序列，计算简便，可减少系统误差
 - B.任何数据序列均可，且能减少测量次数和偶然误差
 - C.可变换成等差级数的数据序列，充分利用数据，减少偶然误差
 - D.任何实验数据均可以此法处理，充分利用所测数据，减少系统误差
- 选 C

22. 在拉伸法测金属丝杨氏弹性模量实验中，用钢卷尺测量钢丝长度 L 和光杠杆长臂 D ， $L=546.0\text{mm}$ ， $D=996.0\text{mm}$ ，（钢卷尺最大允差取 0.5mm ），用 50 分度游标卡尺（最小分度值 0.02mm ）测量短臂 $K=38.80\text{mm}$ ，用千分尺多次测量钢丝直径： $d_1=0.403$ ， $d_2=0.401$ ， $d_3=0.402$ ， $d_4=0.400$ （ mm ）。依次在托盘上加 1 个质量为 0.5kg 的砝码，记录望远镜中标尺像的读数如下表所示，试用逐差法处理数据，得到钢丝的杨氏弹性模量 E 。

测量公式： $E = \frac{8MgLD}{\pi d^2 K \Delta n}$

砝码 (kg)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
标尺读数 (mm)	26.9	32.5	37.9	43.0	48.1	53.4	59.1	62.2

（本小题 8 分）

这里公式中的 M 和 Δn 就是表格中的砝码质量和对应标尺对数减去不加砝码时的表尺读数，题目说用逐差法处理数据得出 E 就是先类比上面的例子，用逐差法求出 M 为 0.5kg 时对应的表尺读书变化：

$$\Delta n = \frac{1}{16}[(n_4 - n_0) + (n_5 - n_1) + (n_6 - n_2) + (n_7 - n_3)] = 0.52(\text{cm})$$

再把数据都代入公式就行了，公式中的 d 用 d_1, d_2, d_3, d_4 的平均值

22. 解：↵

$$\bar{d} = \frac{1}{4}(d_1 + d_2 + d_3 + d_4) = 0.402\text{mm} = 0.0402(\text{cm}) \quad (2 \text{ 分}) \quad \leftarrow$$

加一个砝码平均望远镜标尺读数变化：↵

$$\Delta n = \frac{1}{16}[(n_4 - n_0) + (n_5 - n_1) + (n_6 - n_2) + (n_7 - n_3)] = 0.52(\text{cm}) \quad (2 \text{ 分}) \quad \leftarrow$$

$$E = \frac{8MgLD}{\pi d^2 K \Delta n} = \frac{8 \times 0.5 \times 9.7915 \times 0.5460 \times 0.9960}{3.14 \times 0.402^2 \times 10^{-6} \times 0.3880 \times 0.0052} = 2.1 \times 10^{11} \text{Pa} \quad (4 \text{ 分} \quad \text{计算 3 分, 单位 1 分}) \quad \leftarrow$$

练习：（后面有答案）

1 迈克尔逊干涉仪以 He-Ne 激光器为光源，屏上条纹每变动 50 条时，测得各位置的数据如下：↵

d (mm) ↵	54.19906↵	54.21564↵	54.23223↵	54.24881↵	54.26242↵	54.27902↵
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

试用逐差法求出 He-Ne 激光器发出的激光波长 λ 。↵

用到的公式：

$\Delta L = k\lambda$ 为亮纹，对于迈克尔逊干涉仪， $\Delta L = 2(L_2 - L_1)$

题目中测得的数据的意思就是改变 L_2 （或 L_1 ）的大小，条纹会发生移动，当改变量为 d 时，条纹变动 50 条，也就是 ΔL 变化 50λ

所以有 $2d = 50\lambda$, $d = 25\lambda$

用逐差法处理 d 后代入上式就可以得到 λ

2 在声速测量实验中，测得数据如下：换能器的谐振频率 $f=35.6\text{kHz}$ ，频率的相对不确定度为 1.5%，移动接收器，示波器显示的接收器电压波形为极大值时记录其坐标位置 L_i 分别为 4.060、4.542、5.038、5.518、6.000、6.486、6.956、7.446、7.922、8.408、8.890 和 9.366cm。请完成以下内容：↵

(1) 用列表法整理好数据；↵

(2) 用逐差法求出超声波波长 λ ；↵

(3) 计算声速 v 及其不确定度，并用标准形式表示实验结果。↵

(已知通过逐差法计算得到波长 λ 的相对不确定度为 0.21%)。↵

公式：

λ 与测量数据的关系：声速测量的两种方法得到的数据都是相邻

L 数据差等于 $\frac{\lambda}{2}$

声速 $v=f\lambda$

第三问不确定度计算和实验结果表示见其他资料

3. 驻波共振法测定声速实验中数据如下：实验室温度 $t=9.0^\circ\text{C}$ ，超声波发射器的谐振频率为 35.600kHz，误差为 1.5%，示波器荧光屏上所显示的电压波形为极大值时，超声波接收器的位置 L_i 分别为 4.060、4.542、5.038、5.518、6.000、6.486、6.956、7.446、7.922、8.408cm。求 (1) 用列表法整理好数据；(2) 用逐差法求出超声波波长 λ ；(3) 计算声速 v 及百分误差。已知声速理论值 $v=v_0\sqrt{T/T_0}$ ， $v_0=331.45\text{m/s}$ ， $T_0=273.15\text{K}$ （本小题 8 分）↵

理论值里面的 T 把实验室温度 t_0 单位换成 K 就行了

其他同上题

4. 用拉伸法测金属丝弹性模量 E ，获得实验数据如下： $L=27.30\pm0.05\text{cm}$ ， $D=199.20\pm0.05\text{cm}$ ， $b=7.760\pm0.002\text{cm}$ ， $d=0.403\pm0.004\text{mm}$ ，砝码 $1.000\pm0.005\text{kg}$ ，光杠杆标尺读数如下表，用逐差法求 $E=\frac{8FLD}{\pi d^2 b \Delta n}$ 及不确定度。（本题 10 分）

砝码 (kg)	0	1	2	3
标尺读数 (cm)	$\bar{n}_0 = 1.69$	$\bar{n}_1 = 2.25$	$\bar{n}_2 = 2.79$	$\bar{n}_3 = 3.30$
砝码 (kg)	4	5	6	7
标尺读数 (cm)	$\bar{n}_4 = 3.81$	$\bar{n}_5 = 4.34$	$\bar{n}_6 = 4.91$	$\bar{n}_7 = 5.22$

5 牛顿环干涉实验中，干涉图像中的暗环直径与级次 k 的关系为 $D_k = \sqrt{4Rk\lambda}$ ，已知实验中用的平凸透镜的曲率半径 $R = 1.395\text{m}$ ，暗环直径与级次 k 的数据如下：

k	11	12	13	14	15	16	17	18
D_k (mm)	4.416	4.630	5.034	5.392	5.708	6.052	6.336	6.600

试用逐差法求出所用光波的波长（不计误差）。（本小题 8 分）

（先得出 λ 的表达式，发现与 D^2 有关，对 D^2 用逐差法）

练习题答案：

1:

$$\Delta d = 25\lambda \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Delta d = \frac{d_6 - d_3 + d_5 - d_2 + d_4 - d_1}{3 \times 3} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 0.01592\text{mm} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\lambda = 0.63698\mu\text{m} \quad (2 \text{ 分})$$

2: (1) 用列表法整理好数据 (完成下表左侧 4 列); (3 分) ←

i←	$L_i(\text{cm})$ ←	i+6←	$L_{i+6}(\text{cm})$ ←	$3\lambda = L_{i+6} - L_i(\text{cm})$ ←	$\lambda_i(\text{cm})$ ←
1←	4.060←	7←	6.956←	2.896←	0.9653←
2←	4.542←	8←	7.446←	2.904←	0.9680←
3←	5.038←	9←	7.922←	2.884←	0.9613←
4←	5.518←	10←	8.408←	2.890←	0.9633←
5←	6.000←	11←	8.890←	2.890←	0.9633←
6←	6.486←	12←	9.366←	2.880←	0.9600←
←				平均值←	0.9635←

(2) 逐差法计算波长算术平均值 (2 分) ←

(3) $\bar{v} = f\bar{\lambda} = 343.0 \text{ m/s}$ (2 分) ←

$$\Delta v = \bar{v} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta f}{f}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda}\right)^2} = 6 \text{ m/s} \quad (2 \text{ 分}) \leftarrow$$

$$v = (343 \pm 6) \text{ m/s} \quad (1 \text{ 分}) \leftarrow$$

注: 第二问就是 $\frac{\lambda}{2} = \frac{L_{12} + L_{11} + L_{10} + L_9 + L_8 + L_7 - L_6 - L_5 - L_4 - L_3 - L_2 - L_1}{36}$

3

极大值 次数←	1←	2←	3←	4←	5←	6←	7←	8←	9←	10←
$l_i(\text{cm})$	4.060←	4.542←	5.038←	5.518←	6.000←	6.486←	6.956←	7.446←	7.922←	8.408←

$f=36.500\text{kHz}$ $t=9.0^\circ \text{C}$ 表格 2 分, 频率和温度各 0.5 分←

$$\lambda = 2 \frac{l_{10} + l_9 + l_8 + l_7 + l_6 - l_5 - l_4 - l_3 - l_2 - l_1}{5 \times 5} \quad (2 \text{ 分}) \leftarrow$$

$$= 2 \frac{37.218 - 25.158}{5 \times 5} = 0.965 \text{ cm} \quad (1 \text{ 分}) \leftarrow$$

$$v = f\lambda = 0.965 \times 10^{-2} \times 36.500 \times 10^3 = 351 \text{ m/s} \quad (1 \text{ 分}) \leftarrow$$

$$v_{\text{理论}} = 331.45 \sqrt{\frac{282.2}{273.15}} = 336.9 \text{ m/s} \quad (1 \text{ 分}) \leftarrow$$

$$E = 2.1\% \quad (1 \text{ 分}) \leftarrow$$

$$4 \quad \bar{n} = \frac{n_4 - n_0 + n_5 - n_1 + n_6 - n_2 + n_7 - n_3}{4} = 2.06 \text{ cm} \quad (1 \text{ 分}) \leftarrow$$

$$\begin{aligned} \leftarrow E &= \frac{8\Delta MgLD}{\pi d^2 b \Delta n} = \frac{8 * 4 * 9.8 * 27.3 * 10^{-2} * 199.2 * 10^{-2}}{3.14 * 0.403 * 0.403 * 10^{-6} * 7.76 * 10^{-2} * 2.06 * 10^{-2}} \\ &= 2.09 * 10^{11} \text{ Pa} \quad (2 \text{ 分}) \leftarrow \end{aligned}$$

$$\Delta n = \frac{|n_4 - n_0| + |n_5 - n_1| + |n_6 - n_2| + |n_7 - n_3| - 4\bar{n}}{4} = 0.07 \text{ cm} \text{ 或其他方法} \quad (1 \text{ 分}) \leftarrow$$

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\frac{5^2}{1000^2} + \frac{0.05^2}{27.3^2} + \frac{0.05^2}{199.2^2} + 4 \times \frac{0.004^2}{0.403^2} + \frac{0.002^2}{7.76^2} + \frac{0.07^2}{2.06^2}} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 0.040 \leftarrow$$

$$\Delta E = 0.04 \cdot 2.1 \times 10^{11} = 0.09 \times 10^{11} \text{ Pa} \quad (2 \text{ 分}) \leftarrow$$

$$E = (2.09 \pm 0.09) \times 10^{11} \text{ Pa} \quad (2 \text{ 分}) \leftarrow$$

$$\text{或} \frac{\Delta E}{E} = \frac{5}{1000} + \frac{0.05}{27.3} + \frac{0.05}{199.2} + 2 \times \frac{0.004}{0.403} + \frac{0.002}{7.76} + \frac{0.07}{2.06} = 0.042$$

$$\Delta E = 0.04 \cdot 2.1 \times 10^{11} = 0.09 \times 10^{11} \text{ Pa} \leftarrow$$

$$E = (2.09 \pm 0.09) \times 10^{11} \text{ Pa} \leftarrow$$

5

$k \leftarrow$	11 $\leftarrow$	12 $\leftarrow$	13 $\leftarrow$	14 $\leftarrow$	15 $\leftarrow$	16 $\leftarrow$	17 $\leftarrow$	18 $\leftarrow$
$D_k \text{ (mm)} \leftarrow$	4.416 $\leftarrow$	4.630 $\leftarrow$	5.034 $\leftarrow$	5.392 $\leftarrow$	5.708 $\leftarrow$	6.052 $\leftarrow$	6.336 $\leftarrow$	6.600 $\leftarrow$
$D^2 \leftarrow$	19.501	21.437	25.341	29.074	32.581	36.627	40.145	43.560

(2 分) $\leftarrow$

$$D^2 = 4R\lambda k \quad (2 \text{ 分}) \leftarrow$$

$$4R\lambda = \frac{\sum_{i=11}^{14} (D_{i+4}^2 - D_i^2)}{4 \times 4} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\lambda = 412.6 \text{ nm} \quad (2 \text{ 分})$$